

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»
Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Заседатель Н.С.
Проверила:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС

Задание:

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;
2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;
3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;
4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения с отображением результата классификации;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

В-т	Выборка	Оптимизатор	Предобученная архитектура
6	MNIST	Adam	ResNet18

Ход работы:

1. В ходе работы была выполнена адаптация предобученной нейронной сети ResNet18 для классификации изображений из датасета MNIST. Для соответствия выборке последний полносвязный слой сети был заменён на слой с 10 выходами по числу классов цифр от 0 до 9, а одноканальные изображения MNIST были преобразованы в трёхканальные изображения размером 64×64. Предобученные слои ResNet18 были заморожены, а новый классификатор обучался с использованием оптимизатора Adam, как и в ЛР №1. За 5 эпох средняя ошибка уменьшилась с 0,6069 до 0,3832, а итоговая точность на тестовой выборке составила 89,01%, что показывает работоспособность выбранного подхода. Также был построен график изменения ошибки в процессе обучения и выполнена проверка сети на собственных изображениях из папки my_digits, где все 7 из 7 изображений были классифицированы правильно.

2. При сравнении результатов видно, что кастомная CNN из ЛР №1 показала более высокую точность на тестовой выборке MNIST – 99,14%, тогда как предобученная ResNet18 в ЛР №2 достигла 89,01%. Также ошибка кастомной CNN к пятой эпохе снизилась до 0,0219, а у ResNet18 составила 0,3832. При этом обе сети правильно классифицировали все 7 собственных изображений из my_digits. Таким образом, в проведённом эксперименте кастомная CNN показала более высокую точность на тестовой выборке MNIST, несмотря на использование предобученной ResNet18. В данном эксперименте кастомная CNN показала лучший результат для MNIST. Это можно объяснить тем, что её архитектура непосредственно обучалась на чёрно-белых изображениях цифр размером 28×28 и все её параметры изменялись в процессе обучения. В ResNet18 предобученные слои были заморожены, а обучался только новый классификационный слой. Кроме того, изображения MNIST пришлось преобразовывать из 1 канала в 3 канала и изменять их размер до 64×64, поскольку исходная ResNet18 рассчитана на

другой формат изображений. Поэтому признаки, полученные предобученной сетью, не полностью соответствуют особенностям цифр MNIST. Несмотря на это, ResNet18 успешно выполняет классификацию и показала 89,01% точности на тестовой выборке. Сравнение результатов приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнение результатов

Показатель	LP1 CNN	LP2 ResNet18
Архитектура	Собственная CNN	Предобученная ResNet18
Эпох	5	5
Оптимизатор	Adam	Adam
Итоговая ошибка	0,0219	0,3832
Точность на MNIST	99,14%	89,01%
my digits	7/7(100%)	7/7(100%)

3. Для датасета MNIST современные результаты классификации находятся примерно на уровне 99,8–99,9% точности. Например, в актуальных бенчмарках для MNIST приводятся результаты до 99,87%, а опубликованные исследования CNN также показывают результаты около 99,89–99,98% в зависимости от архитектуры и методов обучения.

Полученная в LP №1 кастомная CNN показала 99,14%, что уже находится достаточно близко к современным результатам для MNIST. При этом наша ResNet18 в LP №2 показала 89,01%, что заметно ниже как результата кастомной CNN, так и опубликованных SOTA-результатов.

Основная причина такого результата ResNet18 связана с особенностями эксперимента: предобученные слои сети были заморожены, обучался только новый классификационный слой, а исходные одноканальные изображения MNIST дополнительно преобразовывались в трёхканальный формат и увеличивались с 28×28 до 64×64 . Поэтому признаки, полученные ResNet18 при предобучении на другом типе изображений, не полностью соответствуют особенностям рукописных цифр MNIST. В то же время кастомная CNN обучалась непосредственно на MNIST и полностью адаптировала свои параметры под эту задачу, что объясняет её более высокую точность.

Результаты эксперимента показывают, что предобученная модель не обязательно превосходит специально разработанную под конкретный датасет архитектуру. В нашем случае кастомная CNN оказалась эффективнее для MNIST, а ResNet18 продемонстрировала возможность применения transfer learning, но потребовала адаптации входных данных и архитектуры. При этом результат 89,01% заметно уступает современным результатам, поэтому для дальнейшего повышения точности ResNet18 можно было бы дополнительно обучать часть её сверточных слоёв, а не оставлять всю предобученную часть полностью замороженной.

4. В рамках задания была реализована визуализация работы предобученной ResNet18 на произвольных изображениях цифр из папки my_digits. Для корректной подачи изображений на сеть они предварительно преобразовывались: удалялся лишний фон, цифра центрировалась, приводилась к размеру, соответствующему MNIST, затем изображение преобразовывалось в трёхканальный формат и нормализовалось для ResNet18. Такой этап предобработки необходим, поскольку предобученные модели ResNet рассчитаны на трёхканальные изображения и определённый способ нормализации входных данных. В результате все 7

собственных изображений были правильно классифицированы сетью ResNet18: 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 4, 5 – 5, 6 – 6, 8 – 8. Аналогичная проверка была выполнена для кастомной CNN из ЛР №1, которая также правильно распознала все 7 изображений. Таким образом, визуализация позволила наглядно проверить работу обеих моделей не только на тестовой выборке MNIST, но и на самостоятельно подготовленных изображениях. Такой подход соответствует стандартному использованию обученной модели для получения предсказания на отдельном пользовательском изображении.

Результат:

Устройство: cpi
Обучающая выборка: 60000
Тестовая выборка: 10000

Выберите режим:

1 - Обучить модель заново

2 - Загрузить сохранённую модель

Ваш выбор: 2

Модель загружена: resnet18_mnist.pth

Сохранённая точность: 89.01%

Проверка изображений из my_digits:

1.png - 1

2.png - 2

3.png - 3

4.png - 4

5.png - 5

6.png - 6

8.png - 8

Обучение:

Эпоха 1/5 | Батч 100/938 | Ошибка: 0.9403

Эпоха 1/5 | Батч 200/938 | Ошибка: 0.6625

Эпоха 1/5 | Батч 300/938 | Ошибка: 0.5911

Эпоха 1/5 | Батч 400/938 | Ошибка: 0.5940

Эпоха 1/5 | Батч 500/938 | Ошибка: 0.5654

Эпоха 1/5 | Батч 600/938 | Ошибка: 0.4755

Эпоха 1/5 | Батч 700/938 | Ошибка: 0.3523

Эпоха 1/5 | Батч 800/938 | Ошибка: 0.4994

Эпоха 1/5 | Батч 900/938 | Ошибка: 0.4244

Эпоха 1/5 завершена | Ошибка: 0.6106 | Точность: 87.14%

Эпоха 2/5 | Батч 100/938 | Ошибка: 0.4228

Эпоха 2/5 | Батч 200/938 | Ошибка: 0.3063

Эпоха 2/5 | Батч 300/938 | Ошибка: 0.4602

Эпоха 2/5 | Батч 400/938 | Ошибка: 0.3184

Эпоха 2/5 | Батч 500/938 | Ошибка: 0.2553

Эпоха 2/5 | Батч 600/938 | Ошибка: 0.3384

Эпоха 2/5 | Батч 700/938 | Ошибка: 0.5533

Эпоха 2/5 | Батч 800/938 | Ошибка: 0.3223

Эпоха 2/5 | Батч 900/938 | Ошибка: 0.5329

Эпоха 2/5 завершена | Ошибка: 0.4259 | Точность: 88.07%

MNIST

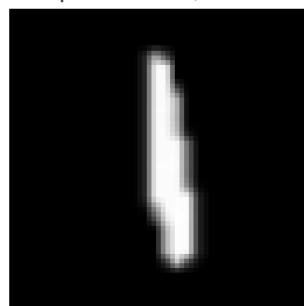
Правильная: 5, сеть: 5



Правильная: 5, сеть: 5



Правильная: 1, сеть: 1



Правильная: 4, сеть: 4

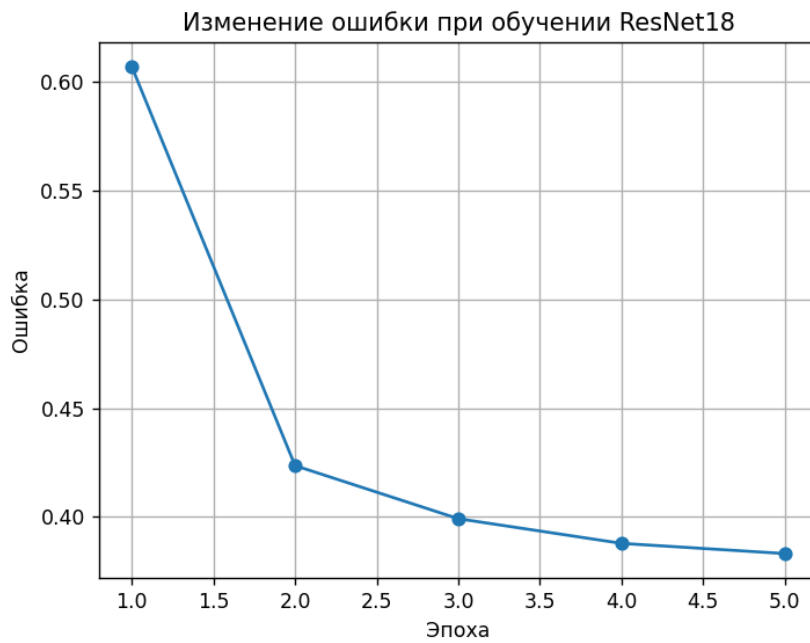


Правильная: 3, сеть: 3



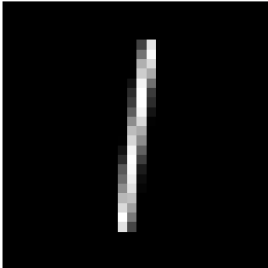
Правильная: 9, сеть: 9



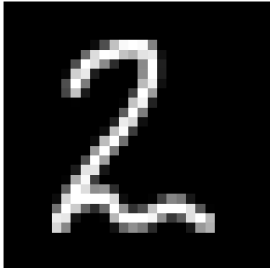


my_digits

1.png: сеть думает это 1



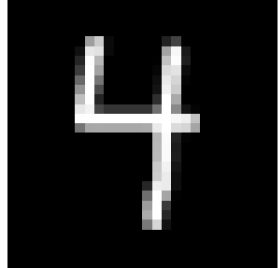
2.png: сеть думает это 2



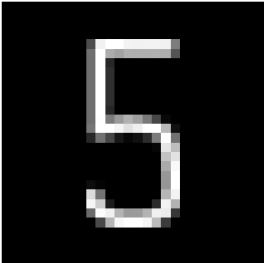
3.png: сеть думает это 3



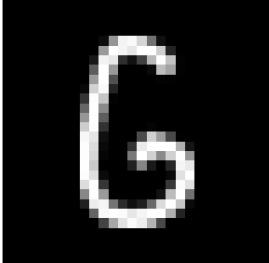
4.png: сеть думает это 4



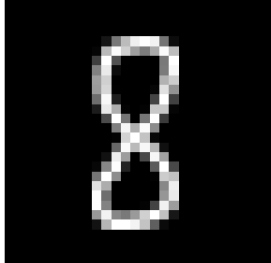
5.png: сеть думает это 5



6.png: сеть думает это 6



8.png: сеть думает это 8



Вывод: в ходе лабораторной работы была исследована возможность использования предобученной архитектуры ResNet18 для классификации изображений MNIST.